



UCA
UNIVERSITÉ
Clermont
Auvergne



SD
Aurillac
Science
des
données
Cybersécurité

STRATÉGIES ÉCONOMIQUES DES CENTRES DE FORMATION DANS LE FOOTBALL EUROPÉEN ENTRE 2020 ET 2025

PTUT 2.0

2025 – 2026

PRÉSENTÉ PAR :

**Dorian Verney, Louis De-Cazes,
Paul Dupont--Fauvel et
Pierre Lamouroux**

INTRODUCTION

L'économie du football moderne a subi un profond changement au cours de la dernière décennie. Au-delà des enjeux purement sportifs, les clubs sont désormais régis par des impératifs de rentabilité et de solvabilité plaçant les centres de formations au cœur de leurs stratégies. Dans un contexte d'inflation constante des coûts et de baisses des revenus, le joueur issu de l'académie n'est plus seulement une ressource pour l'équipe première, il est devenu un actif financier stratégique au bilan des clubs lors de la cession de jeunes pépites. Cette financiarisation implique que la gestion de l'effectif ne répond plus seulement aux besoins de l'entraîneur, mais aussi à des logiques d'investissement.

Cette transformation n'est pas soudaine. Elle a émergé depuis la libéralisation du marché avec l'arrêt Bosman en 1995 avant de s'industrialiser au début des années 2000 avec l'émergence des premiers modèles basés sur l'achat-revente. Le marché des transferts n'est donc plus un simple mécanisme d'ajustement d'effectif, mais un pilier central du modèle économique qui devient indispensable à la survie financière de nombreux clubs européens, dont la France. La valorisation d'un jeune espoir par le temps de jeu et l'encadrement technique n'est plus une simple étape de croissance, mais une phase de préparation à une transaction économique majeure. Pour de nombreux clubs, la réussite d'un centre de formation ne se mesure plus uniquement aux trophées remportés par les catégories de jeunes, mais à sa capacité à générer des revenus de transferts indispensables à la stabilité du club.

Le modèle historique du club formateur, qui élève des talents locaux pour son équipe première, semble s'effacer au profit de stratégies beaucoup plus agressives et mondialisées. Aujourd'hui, le centre de formation fonctionne comme un véritable centre de profit où chaque étape du développement d'un joueur répond à une logique de valorisation sur le marché européen.

Dès lors, on peut se poser la question suivante : comment les modèles économiques des centres de formation ont-ils évolué entre 2020 et 2025 pour devenir le vrai moteur du marché des transferts ?

Pour répondre à cette problématique, il ne suffit pas de regarder les feuilles de matchs, il faut comprendre la mécanique invisible du marché. Notre étude s'appuie sur l'analyse de données issues de 536 clubs. En nous concentrant sur les transferts payants des joueurs nés entre 1999 et 2008, nous démontrerons comment la capacité à produire et à céder des talents est devenue la pierre angulaire des stratégies financières du football moderne.

SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	2
1. Ingénierie de la Donnée et Méthodologie	4
1.1. Constitution du Dataset	4
1.2. Prétraitement et Critères de Sélection	4
1.3. Segmentation Stratégique par le Clustering : définition de 4 groupes A ; B ; C et D	5
1.4. La Mécanique de Valorisation de l'Actif Joueur	6
2. Le Groupe A : Le Modèle des "Super Formateurs" → Rentabiliser le Cycle de Production	7
2.1. L'Académie comme Centre de Profit : La rentabilité du "Made in"	7
2.2. L'Optimisation par la Post-Formation : Le savoir-faire de la finition	8
3. Les Stratégies Périphériques : Consommation et Innovation.....	9
3.1. Le Groupe B : Les Consommateurs → L'Académie comme variable d'ajustement comptable.....	9
3.2. Le Groupe C : Smart Data → L'efficacité du sourcing avant le marché	10
3.3. Le Groupe D : Le Socle de Production → La stratégie du volume	11
3.4. Le mécanisme de solidarité et revenus contractuels	11
4. Risques et limites : un modèle sous pression	12
CONCLUSION	14
BIBLIOGRAPHIE	15
ANNEXES	17
Annexe 1 : MLD de la base de données construite pour l'étude	17
Annexe 2 : Les transferts de Chelsea. [Dashboard Power BI].....	18
Annexe 3 : Éléments d'analyse réalisés dans le PowerBI	18

1. Ingénierie de la Donnée et Méthodologie

Pour comprendre réellement comment fonctionne le marché de la formation, nous avons choisi de dépasser les idées reçues : plutôt que de s'appuyer sur des exemples isolés ou sur les gros titres de la presse sportive, notre travail repose sur une analyse concrète des chiffres issus de la base de données « [Transfermarkt](#) » pour les 8 grands championnats européens.

1.1. Constitution du Dataset

La validité statistique de notre modèle repose sur la représentativité et la profondeur de l'échantillon choisi. Contrairement aux études classiques qui se focalisent quasi-exclusivement sur les cinq grands championnats majeurs, nous avons élargi le spectre d'analyse aux 8 premiers championnats européens pour capturer de manière précise la chaîne de valeur des centres de formation du football continental. Nous avons ainsi déployé un protocole d'extraction de données automatisé grâce à des scripts Python¹ ciblant les historiques de transactions sur une période entre 2020 et 2025. Cette extraction nous a permis de structurer une base de données relationnelle (stockage en CSV pour une exploitation dans Power BI dont le MLD² est en [annexe 1](#) ainsi que l'ensemble des graphiques réalisés en [annexe 3](#)) couvrant les flux financiers entrants et sortants de 536 clubs européens. Pour assurer la cohérence de notre analyse, nous avons limité le périmètre au football européen. Ce choix explique l'exclusion des datas d'Amérique du Sud ou d'Afrique afin de se concentrer uniquement sur les clubs de l'UEFA³.

Ce volume de données nous garantit une précision suffisante pour observer non seulement les mouvements majeurs, mais aussi les transactions intermédiaires qui constituent le tissu économique du marché. Chaque entrée de notre base comprend l'identité de l'acheteur et du vendeur, le montant de l'indemnité, l'âge du joueur au moment de la transaction ainsi que sa nationalité. Notre base contient 71106 joueurs, 536 clubs ou encore 1209 transferts payants.

Le choix de retenir un échantillon aussi large se justifie par le fait que l'économie du football européen fonctionne désormais selon le principe des vases communicants. Analyser uniquement l'élite reviendrait à observer le sommet de l'iceberg en ignorant sa partie immergée. Notre dataset englobe donc le sommet de la pyramide constitué par les acheteurs finaux qui injectent les liquidités, la périphérie stratégique qui agit comme une zone formation ou de transformation, et enfin la base constituée par les clubs inférieurs qui servent de lieu d'extraction de la matière première.

1.2. Prétraitement et Critères de Sélection

Un dataset brut contient inévitablement du “bruit statistique” qui peut fausser l'interprétation économique. Pour garantir la pertinence de l'analyse, nous avons appliqué des filtres stricts afin d'isoler les mouvements de capitaux qui relèvent réellement d'une stratégie de marché. Notre fenêtre d'analyse se concentre délibérément sur les joueurs nés entre 1999 et 2008, couvrant ainsi la tranche d'âge de **17 à 21 ans** sur la période étudiée : 2020-2025. Ce choix s'explique économiquement car il s'agit du segment le plus spéculatif du marché concernant la vente des

¹ Scripts présents en lien dans la [bibliographie](#).

² MLD : Modèle Logique des Données.

³ UEFA : Union Européenne Football Association.

jeunes joueurs sortant des centres de formations. De plus, nous avons retenu la tranche d'âge 17-21 ans car elle correspond à la période clé de transition entre le centre de formation et l'intégration dans le football professionnel. Au-delà de 21 ans, les joueurs ne sont plus considérés comme en phase de formation, mais comme des joueurs seniors dont le statut professionnel est censé être stabilisé.

Parallèlement nous avons réalisé une sélection dans la masse de données : nous avons choisi de ne garder que les joueurs ayant atteint, à un moment de leur parcours, une valeur marchande **d'au moins 50 000 euros**. C'est un point clé de notre méthode : le filtre ne porte pas sur le montant d'une vente précise, mais sur le standing financier global du joueur au cours de sa carrière. L'idée est d'écarter les profils dont la valeur reste trop symbolique ou trop proche du monde amateur. En fixant ce seuil à 50 000 euros, on s'assure de ne travailler que sur des joueurs qui ont basculé dans le circuit professionnel. Dès qu'un joueur atteint ce niveau de valorisation, il change de statut : il devient un actif concret pour son club formateur. C'est ce curseur qui nous permet de mesurer la capacité réelle d'un centre de formation à produire des joueurs qui comptent vraiment sur le marché.

1.3. Segmentation Stratégique par le Clustering : définition de 4 groupes A ; B ; C et D

Une fois les données nettoyées, nous avons procédé à une classification rigoureuse des 536 clubs en les regroupant par comportement économique.

- Le premier **groupe A**, défini comme les **Super-Formateurs**, rassemble l'élite de la formation européenne telle que Benfica, l'Ajax ou Porto. Ces clubs affichent les balances de transferts nettes les plus élevées d'Europe car ils ne forment pas uniquement pour alimenter leur équipe première, mais pour vendre. Leur modèle repose sur la capacité à sécuriser un jeune talent en lui offrant une exposition en Coupe d'Europe qui agit comme un certificateur de niveau.
- À l'opposé, le **groupe B** des **Consommateurs-Vendeurs** réunit les clubs avec des budgets très élevés, constituant l'élite financière. Ces entités se caractérisent par un volume d'achat colossal mais aussi par un volume de vente très élevé. Pour eux, la formation devient un outil de régulation comptable face au Fair-Play Financier⁴. Ils génèrent du profit en :
 - vendant des joueurs formés au club, ce qui représente une marge nette totale au bilan.
 - vendant des joueurs achetés à des clubs formateurs, pour lesquels le club du groupe B va accélérer sa formation en l'utilisant et l'exposant sur des grandes compétitions
- Le troisième **groupe C** incarne les **Modèles DATA**, ces clubs sur-performeurs qui défient la logique budgétaire par l'usage de la Data. Ils présentent un retour sur investissement exceptionnel en identifiant des inefficacités de marché (le prix d'un joueur ne reflète pas

⁴ Le Fair-Play financier oblige les clubs à équilibrer leurs comptes en limitant les dépenses liées aux transferts et aux salaires à 70 % de leurs revenus.

son talent réel ou son potentiel futur). Leur stratégie consiste à repérer des joueurs sous-évalués par le marché traditionnel (basé sur le scouting visuel et l'appréciation subjective du recruteur) pour pratiquer l'arbitrage en achetant un actif à sa valeur réelle pour le revendre à sa valeur perçue une fois son talent révélé.

- Enfin, le dernier **groupe D** constitue le **Socle de Production** et rassemble la grande majorité de notre échantillon avec 476 clubs. Ces structures se caractérisent par un volume de transactions élevés mais des revenus unitaires faibles. Leur modèle repose sur la quantité : ils servent de réservoir de talents pour les groupes plus riches, qui se chargeront ensuite de la post-formation. A cause de leur trésorerie, ils sont contraints de vendre trop tôt et subissent les prix du marché sans pouvoir imposer leur valorisation.

1.4. La Mécanique de Valorisation de l'Actif Joueur

Dans le football moderne, le joueur est considéré comme un actif financier (Asset) dont la valeur comptable évolue selon des critères précis. Elle est le résultat d'une combinaison de performances sportives, de données statistiques et de cadres réglementaires.

- **L'Asset joueur** : Dans le football moderne, le joueur est considéré comme un actif financier (Asset) dont la valeur repose sur son montant d'achat initial et sur une estimation de sa valeur marchande définie par des organismes de référence comme l'Observatoire du football CIES⁵ ou Transfermarks. Cette valorisation fluctue selon trois groupes de variables stratégiques :
 - les **variables liées au club** (niveau sportif de la ligue et puissance économique),
 - les **variables propres au joueur** (âge, durée de contrat restante, statut international et statistiques de performance telles que les buts ou passes décisives),
 - et le **contexte inflationniste** de la saison de transfert. L'exposition sur la scène européenne (Ligue des Champions, Europa League) agit alors comme un puissant multiplicateur, offrant une garantie de performance au plus haut niveau de pression qui certifie la valeur de l'actif. La revente devient le moment clé de ce cycle, permettant au club de transformer son investissement initial et notamment le coût de sa formation en un profit net consolidé.
- **La Data comme certificateur de valeur** : Aujourd'hui, l'œil du recruteur est complété par l'analyse quantitative. La valorisation s'appuie sur des prestataires de données comme Opta (Stats Perform), qui compilent des milliers de statistiques par match. Opta propose des outils de "Scouting Data" permettant de comparer les indicateurs d'un jeune joueur (passes progressives, duels gagnés, Expected Goals) aux standards des cinq grands championnats. Cette data permet d'objectiver le prix. Un club acheteur acceptera de payer une prime plus élevée si les statistiques prouvent que le talent du joueur est "transposable" et régulier, limitant ainsi le risque financier.

⁵ CIES : Centre International d'Etude du Sport

2. Le Groupe A : Le Modèle des "Super Formateurs" → Rentabiliser le Cycle de Production

Dans notre classification, le Groupe A, les super formateurs représentent l'élite de la production de jeunes joueurs. Ce ne sont pas les clubs les plus riches mais ils maîtrisent parfaitement leur rentabilité sur le marché des transferts. Contrairement aux géants du Groupe B qui consomment des talents finis, les « super formateurs » ont industrialisé la création de valeur. Leur modèle économique repose sur deux piliers distincts que nous avons identifiés dans nos données : la valorisation de la formation interne (le "Made in") et l'expertise de la post-formation.

2.1. L'Académie comme Centre de Profit : La rentabilité du "Made in"

Le premier moteur de ce modèle, c'est le joueur issu de la formation depuis son plus jeune âge. C'est le joueur qui arrive au club vers 12-13 ans et qui franchi tous les échelons jusqu'à devenir professionnel.

Dans cette situation, l'investissement est structurel : il est dilué dans les coûts de fonctionnement du centre de formation (salaires des éducateurs, internat, terrains...). Au moment de la vente, la plus-value comptable est totale.

Exemple : Quand l'olympique Lyonnais (OL) vend Bradley Barcola (saison 2023/2024) directement sorti du centre de formation le 07/01/2022 après y être arrivée à l'âge de 8 ans, au Paris Saint Germain (PSG) pour 45 millions d'euros, c'est du profit pur qui rentre directement dans les caisses de l'OL.

⇒ Si on se focalise du point de vue financier, c'est la meilleure opération pour le club, son coût d'acquisition sur le marché des transferts est nul, et son prix de revente peut atteindre une somme astronomique.



Figure 1 : Les variables qui influent le coût d'un transfert

Le « Label Formation groupe A » agit comme multiplicateur de prix, un jeune talent formé à Benfica (club jouant la ligue des champions) ou au Stade Rennais (premier centre de formation français selon les critères de la FFF) se vendra systématiquement plus cher qu'un joueur de talent équivalent formé dans un club du groupe D. Le club acheteur en choisissant un joueur provenant d'un club du Groupe A paie pour une « garantie ». Le PSG en achetant João Neves pour 66 Millions d'euros au

Benfica, s'est acheté un joueur formé à la gagne, à la rigueur tactique et à l'exigence européenne. Ce label agit comme une certification, il rassure l'acheteur. C'est dans ces conditions que le club du joueur formé peut valoriser le prix du joueur.

La formation dès le plus jeune âge reste lourde et risquée pour les clubs car elle repose sur un cycle ou la maturité physique et mentale d'un joueur reste imprévisible. Il y a un taux d'échec élevé lié aux blessures et à la concurrence mondiale.

2.2. L'Optimisation par la Post-Formation : Le savoir-faire de la finition

La formation d'un joueur selon les méthodes du modèle précédent prend du temps et le taux de réussite n'est pas garanti. Pour sécuriser leurs revenus, certains clubs du Groupe A ont développé une seconde stratégie : **la post-formation**.

Les clubs choisissant cette stratégie ne forment plus les joueurs depuis leur enfance, mais vont les chercher vers 16, 17, 18 ans dans les clubs du groupe D. Dans cette situation le joueur a déjà une valeur marchande, un bon niveau mais n'est pas encore prêt pour le très haut niveau.

Dans ce cas le centre de formation agit comme un accélérateur de valeur. C'est le savoir-faire de beaucoup de clubs du groupe A comme Porto ou l'Ajax Amsterdam. Ces clubs fonctionnent comme des « finisseurs ». Ils achètent des joueurs pour un montant raisonnable, souvent inférieur à 5 millions d'euros et les intègrent dans leur équipe jeune durant 1 à 2 ans. Ces joueurs ont la possibilité de jouer les coupes européennes jeunes pour engranger un maximum d'expériences. Par la suite les joueurs intègrent l'équipe première ou sont revendus comme un produit fini au prix fort (>>prix d'achat)

- ⇒ La valeur ajoutée ne vient pas de l'apprentissage du club précédent mais de l'adaptation à l'exigence du haut niveau. Le super Formateur capture ainsi la plus grosse part de la valeur créée. Le club d'origine n'avait ni l'exposition médiatique ni la réputation pour vendre le joueur aussi cher directement à un club du Groupe B.

HISTORIQUE DES TRANSFERTS					
Voici l'historique des transferts de Mathys Tel. Le drapeau à côté de chaque club indique le pays du championnat du club.					
Saison	Date	Venant de	Allant à	VM	Montant de transfert
25/26	01/07/2025	Bayern	Tottenham	35,00 mio €	35,00 mio €
24/25	30/06/2025	Tottenham	Bayern	35,00 mio €	Fin du prêt
24/25	03/02/2025	Bayern	Tottenham	30,00 mio €	Montant du prêt 10,00 mio €
22/23	26/07/2022	Stade Rennais	Bayern	2,00 mio €	20,00 mio €
21/22	01/07/2021	Rennes U19	Stade Rennais	-	-
20/21	01/07/2020	Montrouge U17	Rennes U19	-	Transfert libre
19/20	01/07/2019	ASJA Jugend	Montrouge U17	-	Transfert libre
17/18	01/07/2017	Paris FC Jgd.	ASJA Jugend	-	Transfert libre
16/17	01/07/2016	FC Villiers Jgd	Paris FC Jgd.	-	Transfert libre
Montants totaux de transferts:					65,00 mio €

Figure 2 : Historique des transferts de Mathys Tel

Rennes ». Ce label justifie de payer 20 millions d'euros pour un footballeur de 17 ans, qui a peu joué en professionnel et dont valeur marchande estimée était de 2 millions d'euros.

Le cas **Mathys Tel** montre que le centre de formation du Groupe A peut agir comme un accélérateur de valeur ultra-rapide. En achetant un talent brut à Montrouge (Groupe D), Rennes transforme un coût nul en un actif de 20 millions d'euros en seulement 24 mois. Ce cas démontre qu'un club du groupe A de l'envergure de Rennes n'a pas besoin de former le joueur depuis son enfance. De plus, le Bayern Munich achète un joueur « certifié par

3. Les Stratégies Périphériques : Consommation et Innovation

Si les supers formateurs sont au cœur de notre étude, ils ne fonctionnent pas seuls. Le groupe A interagit avec trois autres acteurs majeurs qui dictent les règles du jeu économique : les méga consommateurs, les clubs data et la base de la pyramide.

3.1. Le Groupe B : Les Consommateurs → L'Académie comme variable d'ajustement comptable

Dans notre classification, le Groupe B rassemble l'aristocratie financière, Chelsea, le PSG, Le Real Madrid... Nous pourrions penser que ces clubs avec des budgets importants n'auraient pas besoin de former. En réalité beaucoup de ces clubs utilisent leurs centres de formation pour trois fonctions économiques :

1. **L'impératif réglementaire** : L'UEFA impose dans [l'article n°31.04 du règlement de l'UEFA Champions League du 11 septembre 2025](#), d'avoir un minimum de 8 joueurs « formés localement » pour pouvoir participer à la ligue des Champions avec un effectif maximum de 25 joueurs. Si le club ne dispose pas assez de joueur formés localement, il devra jouer avec un effectif réduit (17 joueurs + le nombre de joueurs formés localement) et donc se pénalisera en cas de joueur absent. Sans une académie performante, ces clubs seraient obligés d'acheter ces joueurs chez leurs concurrents pour pouvoir enregistrer un effectif complet. La formation de joueurs est donc essentielle pour diminuer les coûts.
2. **La stratégie des Prêts** : Les clubs du Groupe B forment ou achètent très jeunes des joueurs. Ils sont envoyés dans d'autres clubs en prêt pour qu'ils prennent de la valeur sans couler de salaire au club propriétaire. Dans ce cas l'académie agit comme une centrale de gestion d'actifs : si le joueur explose, il intégrera l'équipe première à la fin de son prêt ; s'il est juste "bon", il sera vendu.
3. **Le levier comptable** : Comme évoqué dans le [§ 2.1](#), vendre un joueur de l'académie génère 100% de bénéfice net dans les comptes. C'est ce qui permet à ces clubs d'améliorer leur gestion de la contrainte du Fair-Play financiers malgré leurs dépenses importantes en achats de stars.

Le graphique ci-dessous (Fig.3) illustre parfaitement le concept du levier comptable. On observe que le club ayant vendu le plus de jeunes joueurs de la formation n'est pas un club du Groupe A mais le Chelsea FC. Depuis que Clearlake Capital a acquis le club en mai 2022, les Blues⁶ ont dépensé environ 1,32 milliard d'euros en frais de transfert. Pour dépenser autant sans sortir des clous imposés à la fois par le PSR⁷ (le système de régulation du foot anglais), qui autorise une perte de 125 millions d'euros sur trois saisons ainsi que le Fair-play financier de l'UEFA, Chelsea a trouvé une parade en vendant des jeunes joueurs à prix d'or. Nous observons sur le graphique que Chelsea à environ vendu

⁶ Blues : surnom donné au Foot Club de Chelsea.

⁷ PSR : Profit and Sustainability Regulations.

sur les 5 dernières années 293 Millions d'euros de jeunes formés au club (en [annexe 2](#), la fiche de Chelsea pour voir les joueurs vendus).

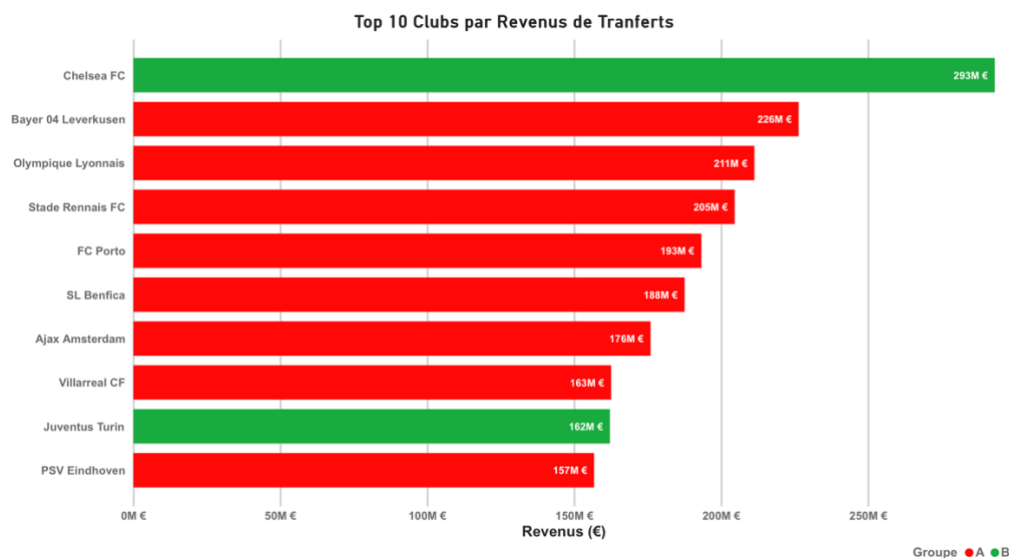


Figure 3 : Sommes des revenus issues de la formation sur la période 2020-2025

L'exemple récent de Chelsea illustre parfaitement cette primauté de la logique financière sur les résultats sportifs. Le club a pris la décision de se séparer d'Enzo Maresca, pourtant fort de deux titres majeurs en 2025 (UEFA Conférence Ligue et Coupe du Monde des Clubs), pour installer un nouvel entraîneur. Ce choix répond à un impératif de valorisation du capital. Comme nous l'avons vu, Chelsea dépend de la vente de ses jeunes en "pur profit" pour équilibrer ses investissements. Maresca ne faisait pas assez jouer les jeunes joueurs achetés durant le dernier marché des transferts, ainsi cela risquait de déprécier les actifs non utilisés. Le nouvel entraîneur devra faire progresser chaque talent individuellement. Dans ce modèle, l'entraîneur n'est plus seulement un tacticien, mais devient un véritable levier de gestion dont la mission principale est de garantir que le capital joueur continue de prendre de la valeur pour de futures opérations comptables.

3.2. Le Groupe C : Smart Data → L'efficience du sourcing avant le marché

Face à la puissance financière du Groupe B et au monopole historique du Groupe A, une troisième voie s'est imposée : celle de la Data. Des clubs comme Brighton, l'Union Saint-Gilloise ou Toulouse ont compris qu'ils ne pouvaient pas lutter avec les mêmes armes.

Leur stratégie ne repose pas sur une académie géante, mais sur une détection ultra-précoce des talents du Groupe D qui ont déjà acquis leurs bases techniques. En utilisant les statistiques, ils identifient les joueurs dont le profil "colle" parfaitement à leur système avant même qu'ils n'exploient.

C'est une forme de post-formation chirurgicale : adaptée à leur stratégie de jeu : au lieu de former 100 jeunes en espérant qu'un seul réussisse, ils n'en recrutent que trois, identifiés par la donnée, et les intègrent dans un cycle de valorisation ultra-rapide. Ce modèle court-circuite les "Super Formateurs" (Groupe A) en allant chercher la pépite à la source, là où elle ne coûte rien.

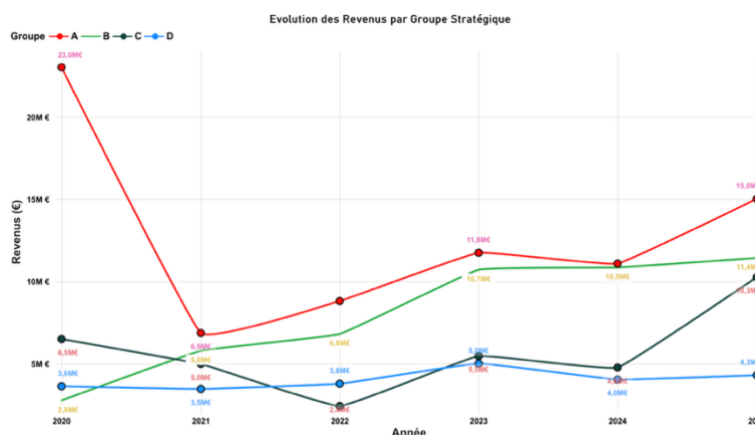


Figure 4 : Évolution proportionnel des revenus par groupe stratégique

Malgré l'utilisation de la data, les clubs du groupe C restent en retrait. Cependant, nous observons sur le graphique que la tendance s'est brisé et que les clubs datas ont enfin rattrapé le groupe B. Ces clubs ne se consentent plus de rester dans le ventre mou, ils rivalisent désormais avec la puissance financière du groupe B.

3.3. Le Groupe D : Le Socle de Production → La stratégie du volume

Enfin, il ne faut pas oublier la "masse invisible" de notre base de données : les 476 clubs qui constituent le Groupe D. Ce sont les clubs qui n'intègrent aucun des 3 autres groupes précédents.

Leur modèle économique est celui de la survie par le volume. Contrairement au Groupe A qui peut se permettre de refuser une offre, le club du Groupe D doit générer régulièrement des revenus afin d'équilibrer son bilan financier. Ils alimentent toute la chaîne alimentaire : ils fournissent la matière première brute au Groupe A (pour la post-formation) et au Groupe C (pour la data). Le graphique ci-dessous illustre la structure économique du groupe D. On y observe une

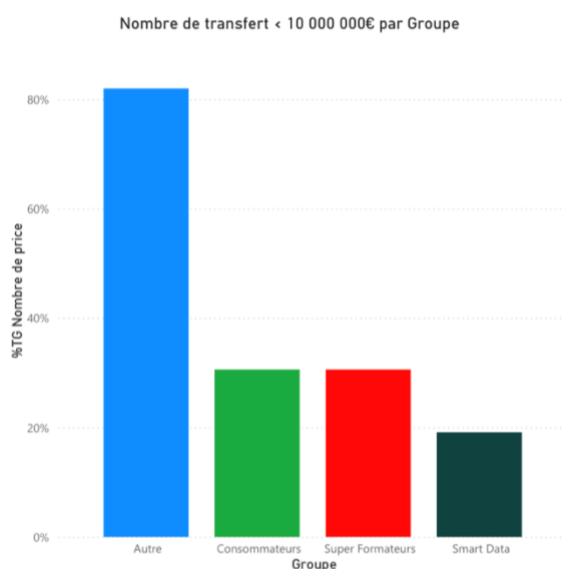


Figure 5 : Répartition des ventes de joueurs (< 10 M€)

distribution des transactions très spécifique, marquée par une forte concentration des volumes sur les tranches de prix inférieurs.

Le visuel met en évidence que le Groupe D cède plus de 80% de ces joueurs sous la barre des 10 millions d'euros. Cette limite marque la différence entre le talent « brut » du groupe D et le joueur « confirmé » ou « labellisé » du groupe A.

Le groupe D agit comme le premier étage de la fusée de valorisation. Il extrait le talent et le cède à un prix abordable aux échelons supérieurs, qui se chargeront ensuite de réaliser la plus-value finale.

3.4. Le mécanisme de solidarité et revenus contractuels

La valorisation d'un joueur formé au club se poursuit bien après son premier transfert. Selon le mécanisme de solidarité de la FIFA, environ 5 % de chaque futur transfert d'un joueur est redistribué aux clubs ayant participé à sa formation entre ses 12 et 23 ans. En plus de cela, les clubs intègrent désormais systématiquement des clauses de pourcentage à la revente (sell-on fee). Ces outils contractuels transforment la formation en une rente de long terme, même après le départ de l'actif du club. Ces revenus complémentaires concernent essentiellement les groupes A et D qui sont à la base de la formation des jeunes.

4. Risques et limites : un modèle sous pression

Dans cette ultime partie nous allons nous interroger sur la pérennité des modèles observés. Pour de nombreux clubs la formation est devenue un véritable poumon financier. Ce modèle est aujourd'hui bousculé avec la chute des droits TV et l'obligation de vendre à l'étranger pour compenser le manque à gagner. On assiste à une vraie fracture du marché : d'un côté, des clubs qui forment pour ne pas couler, et de l'autre, des propriétaires richissimes qui sont les seuls à pouvoir encore animer le marché.

Aujourd'hui la formation est rentable mais elle reste extrêmement fragile car elle dépend de beaucoup de facteurs que les clubs ne maîtrisent pas :

- **La dépendance aux clubs Anglais, Italiens et Allemands :**

Le développement et fonctionnement des centres de formation repose massivement sur les liquidités des championnats d'Angleterre, d'Italie et d'Allemagne. Ces 3 ligues sont les

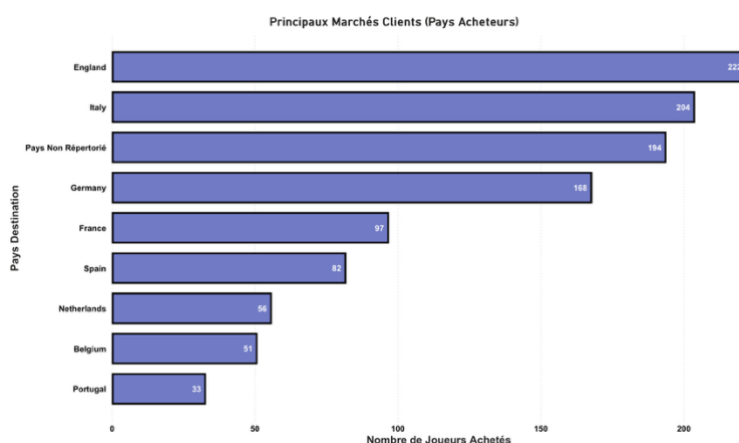


Figure 6 : Principaux marchés clients entre 2020 et 2025

clients finaux d'une grande partie des centres de formations européens. Cette situation crée une relation de sous-traitance, les clubs formateurs produisent des talents spécifiquement pour répondre aux standards physiques et tactiques

de ces grands championnats. Si la bulle des droits TV de ces championnats stagne c'est tout l'édifice financier des clubs exportateurs qui vacille. Le "client final" n'ayant plus les mêmes moyens, il devient mécaniquement plus sélectif ou tire les prix vers le bas. Pour les clubs des Groupes A, C et D, cela signifierait une baisse brutale des recettes de transfert, qui sont pourtant leur principal levier de revenus. Sans cette injection de cash étranger, ces clubs ne peuvent plus équilibrer leurs comptes ni réinvestir dans leurs infrastructures de formation, créant un effet domino qui paralyserait l'ensemble du marché européen.

Exemple : La fin du pouvoir d'achat en Ligue 1 : La situation de la France actuel illustre parfaitement le risque évoqué ci-dessus. Avec des droits TV domestiques en chute libre passant de plus 1 milliard d'euros en 2017 à 140 millions d'euros en 2025. Des clubs comme Le Havre, connu pour son centre de formation se retrouve asphyxiés. Sans revenu TV, la capacité d'achat de ces clubs est réduite à néant. Ils ne peuvent plus réinvestir dans leur effectif et sont contraints de vendre leurs pépites à bas prix pour limiter les pertes et tenter d'équilibrer leur budget, afin d'éviter une faillite. En Ligue 1, le pouvoir d'achat se concentre uniquement entre les mains des clubs possédés par de grands fonds comme

le PSG ou Marseille. Pour les autres, la formation n'est plus un choix stratégique de croissance mais une alternative économique majeure pour éviter la faillite.

- **L'impact de la multipropriété et opacité des réseaux :**

L'essor des structures de type Multi-Club Ownership (MCO), à l'image du City Football Group ou d'Eagle Football, est en train de redéfinir en profondeur l'économie de la formation. Ce modèle transforme le transfert autrefois acte de vente concurrentielle en une simple opération de gestion interne. À travers ces réseaux, le joueur est déplacé d'une filiale à l'autre pour optimiser plus ou moins artificiellement sa maturité et sa valorisation.

Lorsqu'un jeune talent circule entre l'Olympique Lyonnais et Molenbeek (ou Botafogo), 3 clubs appartenant à Eagle Group, le prix de la transaction ne répond plus aux lois classiques de l'offre et de la demande. Il devient une variable d'ajustement comptable destinée à équilibrer les bilans financiers ou à optimiser les règles de rentabilité de l'UEFA. Ce phénomène s'étend désormais aux géants du Groupe B comme le PSG : via Qatar Sports Investments (QSI), le club parisien a entamé sa propre expansion avec des prises de participations stratégiques, notamment dans le club portugais du SC Braga ou encore le club Belge d'Eupen.

Cette stratégie vise à créer un écosystème fermé où le joueur peut être "stocké" ou valorisé dans un championnat intermédiaire sans jamais sortir du giron de l'actionnaire. Pour l'analyste, cela crée une opacité totale : il devient impossible de mesurer la rentabilité réelle d'un centre de formation isolé. Les profits sont désormais gérés à l'échelle d'un portefeuille global, où la réussite financière d'un club peut être sacrifiée pour éponger les dettes d'un autre club du réseau. Le risque final est une déconnexion entre le travail pédagogique du formateur et la valeur monétaire affichée, rendant les données de marché de moins en moins représentatives de la réalité du terrain.

CONCLUSION

L'étude menée sur cinq années révèle un changement majeur : le centre de formation n'est plus seulement une école de football, mais un pilier économique essentiel. La vente des jeunes talents est devenue une ressource financière essentielle pour l'équilibre des clubs, parfois même plus importante que les résultats sportifs.

L'analyse des données permet d'identifier quatre grandes stratégies à l'œuvre sur le marché. Certains clubs, comme Benfica ou le Stade Rennais, sont devenus des références. Leur académie est une garantie de qualité qui leur permet de vendre leurs joueurs à un prix élevé. À l'opposé, les géants financiers comme Chelsea ou le PSG utilisent leurs jeunes comme un outil comptable pour respecter les règles financières, en générant du profit pur. Une troisième voie, choisie par des clubs comme Brighton, repose sur les données pour repérer et valoriser rapidement des joueurs prometteurs avant les autres. Enfin, pour la majorité des clubs, la formation est avant tout une question de nécessité : ils doivent vendre tôt et à bas prix pour survivre, alimentant ainsi le marché sans en tirer pleinement profit.

Bien que ce système économique soit efficace, il a aussi des faiblesses. Il dépend globalement de l'argent injecté par quelques championnats riches, notamment la Premier League anglaise. Si leurs dépenses diminuaient, cela créerait des difficultés pour de nombreux clubs.

De plus, le développement des groupes qui possèdent plusieurs clubs rend le marché moins transparent, avec des transferts internes qui ne reflètent pas toujours la vraie valeur des joueurs.

Grâce aux données récoltées, on a pu constater que le centre de formation est le principal générateur de valeur économique du football européen. Le défi désormais est de préserver cette fonction économique tout en essayant de ne pas sacrifier l'essence sportive et éducative des formations. L'avenir du football dépendra donc de la capacité à trouver un équilibre entre ces deux besoins : être rentable pour maintenir le club en vie, mais continuer à former des joueurs afin de performer.

BIBLIOGRAPHIE

Sources de données :

- TRANSFERMARKT. Données de transferts. [En ligne]. <https://www.transfermarkt.fr> (Consulté en novembre/ Décembre 2025)
- Scripts réalisés pour le scraping des données. <https://github.com/louis-de-cazes/ProjetPTUTCentreDeFormation?>

Logiciel :

- Microsoft Power BI. Analyse statistique du marché des transfert de la formation entre 2020 et 2025. [Power BI Desktop]. Décembre 2025

Webographie :

- Évaluation scientifique de la valeur de transfert des joueurs de football : <https://football-observatory.com/IMG/pdf/mr53en.pdf>
- Règle du joueur local (UEFA) : [https://en.wikipedia.org/wiki/Homegrown_Player_Rule_\(UEFA\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Homegrown_Player_Rule_(UEFA))
- Analyse globale des prêts aux joueurs : <https://football-observatory.com/IMG/sites/mr/mr83/en/>
- Les jeunes talents vendus par Chelsea pour 200 M € : <https://talksport.com/football/3145761/chelsea-academy-transfers-conor-gallagher-mason-mount-tyrique-george/>
- Chelsea et les règles FFP : <https://swissramble.substack.com/p/how-can-chelsea-comply-with-ffp-rules>
- Transferts Chelsea : https://www.eurosport.fr/football/premier-league/2025-2026/transferts-encore-200-millions-deuros-depenses-sur-le-mercato-chelsea-linfernale-mascarade_sto23197828/story.shtml
- Revenus TV Ligue 1 McDonalds 2025/2026 : <https://www.lequipe.fr/Football/Article/Grace-aux-bons-resultats-de-ligue-1-les-clubs-vont-toucher-un-peu-plus-de-droits-tv-que-prevu/1598003>
- Règlement UEFA Champions League : <https://documents.uefa.com/r/Reglement-de-l-UEFA-Champions-League-2025/26/Article-30-Qualification-des-joueurs-Online>
- Historique transfert Mathys TEL : <https://www.transfermarkt.fr/mathys-tel/profil/spieler/801734>
- Récompense club formateur : <https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Un-nouveau-mecanisme-de-solidarite-pour-recompenser-les-clubs-formateurs/1561086?>

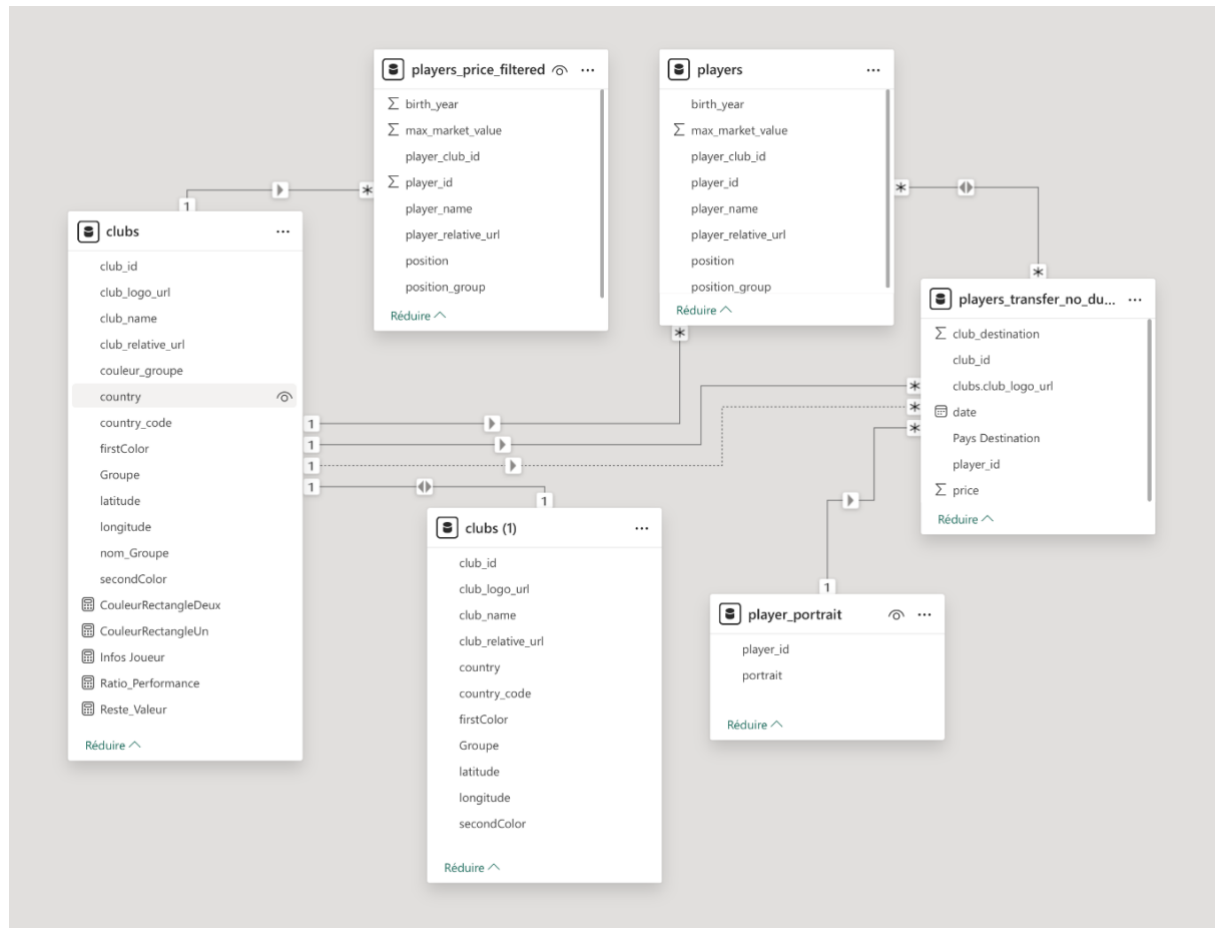
- QSI rachat de KAS EUPEN :
<https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Qsi-propretaire-du-psg-va-racheter-le-club-belge-d-eupen/1615658>
- Académies les plus rentables (2014/2023) :
<https://football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2023/wp446/fr/>
- Pourquoi Moresca écarté par Chelsea :
<https://www.lequipe.fr/Football/Article/Pourquoi-maresca-a-ete-ecarte-et-pourquoi-le-portrait-robot-du-coach-recherche-par-chelsea-correspond-a-liam-rosenior/1630555>
- Toulouse revient à des méthodes plus traditionnelles :
<https://www.lequipe.fr/Football/Article/Precurseur-dans-l-utilisation-de-la-data-toulouse-revient-a-des-methodes-plus-traditionnelles-recruter-sans-voir-c-est-non/1630520>

Liste des figures :

- Figure 1 : Les variables qui influent le cout d'un transfert. [Football-observatory].
<https://football-observatory.com/IMG/pdf/mr53en.pdf>
- Figure 2 : Historique des transferts de Mathys Tel. [Transfermarkt].
<https://www.transfermarkt.fr/schnellsuche/ergebnis/schnellsuche?query=tel>
- Figure 3 : Sommes des revenus issues de la formation sur la période 2020-2025.
[Dashboard Power BI réalisé pour l'étude]
- Figure 4 : Évolution proportionnel des revenus par groupe stratégique.
[Dashboard Power BI réalisé pour l'étude]
- Figure 5 : Répartition des ventes de joueurs (< 10 M€).
[Dashboard Power BI réalisé pour l'étude]
- Figure 6 : Principaux marchés clients entre 2020 et 2025.
[Dashboard Power BI réalisé pour l'étude]

ANNEXES

Annexe 1 : MLD de la base de données construite pour l'étude



Annexe 2 : Les transferts de Chelsea. [Dashboard Power BI].



Annexe 3 : Éléments d'analyse réalisés dans le PowerBI

